

Cheat Sheet

Ściągowka z najważniejszymi poleceniami używanymi w ćwiczeniach 6–15. Polecenia routera i switcha są w większości identyczne (oba działają na Cisco IOS).

Tryby pracy i nawigacja

Tryb	Znak zachęty	Możliwości
User EXEC	Router>	tylko podstawowe polecenia diagnostyczne (np. <code>ping</code>), zerowe możliwości zmian konfiguracji
Privileged EXEC	Router#	pełny podgląd stanu urządzenia (<code>show ...</code>), zapis konfiguracji do pamięci ROM
Global Configuration	Router(config)#	zmiany dotyczące całego urządzenia (nazwa hosta, hasła, baner)
Interface Configuration	Router(config-if)#	zmiany dotyczące jednego, konkretnego aktywnego interfejsu (adres IP, aktywacja)
Line Config	Router(config-line)#	zmiany portu konsoli/VTY
Router Config	Router(config-router)#	konfiguracja protokołu routingu (RIP/OSPF)

Przejdźcie "w głąb" hierarchii:

- `enable` (User EXEC → Privileged EXEC).
- `configure terminal` (Privileged EXEC → Global Config)
- `interface <nazwa>` (Global Config → Interface Config).

Wyjdźcie "na zewnątrz" o jeden poziom: `exit` lub `Ctrl+z`.

Podstawowa konfiguracja

```
Router(config)# hostname R1-1
R1-1(config)# enable secret CiscoEnable123

R1-1(config)# line console 0
R1-1(config-line)# password CiscoConsole123
R1-1(config-line)# login
R1-1(config-line)# exit

R1-1(config)# line vty 0 4
R1-1(config-line)# password CiscoVty123
R1-1(config-line)# login
R1-1(config-line)# exit

R1-1(config)# banner motd # Dostęp wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników #
```

```
R1-1(config)# service password-encryption
```

Konfiguracja interfejsów

Router:

```
R1-1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1-1(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
R1-1(config-if)# description xyz
R1-1(config-if)# no shutdown
```

Przełącznik (interfejs zarządzania VLAN 1):

```
SW-1(config)# interface vlan 1
SW-1(config-if)# ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
SW-1(config-if)# no shutdown
SW-1(config)# ip default-gateway 10.1.0.1
```

Port dostępowy przełącznika:

```
SW-1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW-1(config-if)# switchport mode access
```

Zapisywanie i przywracanie konfiguracji

```
R1-1# copy running-config startup-config      # zapis konfiguracji na stałe
(przetrwa restart)
R1-1# write memory                            # skrót do powyższego
R1-1# show running-config                    # aktywna konfiguracja (w pamięci RAM)
R1-1# show startup-config                    # konfiguracja zapisana (wczytywana
przy starcie)
R1-1# erase startup-config                    # kasowanie zapisanej konfiguracji
R1-1# reload                                 # restart urządzenia
```

Polecenia weryfikacyjne

```
R1-1# show ip interface brief                # status i adresy IP wszystkich interfejsów
R1-1# show interfaces gi0/0                  # szczegóły interfejsu (błędy, statystyki,
```

```
duplex)
R1-1# show ip route          # tablica routingu
R1-1# show version           # wersja IOS, model urządzenia, czas pracy
R1-1# show cdp neighbors     # sąsiednie urządzenia Cisco widoczne w sieci

SW-1# show mac address-table # tablica adresów MAC (CAM table)
SW-1# show vlan brief        # lista VLAN-ów i przypisane porty
SW-1# show interfaces trunk  # porty skonfigurowane jako trunk
```

Routing statyczny

```
R1-1(config)# ip route 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2
#                  ^sieć docelowa  ^maska          ^adres next-hop

R1-1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
#                  ^trasa domyślna (brama ostatniej szansy)
```

Weryfikacja: `show ip route static`

Routing dynamiczny — RIP

```
R1-1(config)# router rip
R1-1(config-router)# version 2
R1-1(config-router)# no auto-summary
R1-1(config-router)# network 10.1.0.0
R1-1(config-router)# network 10.1.1.0
```

Weryfikacja: `show ip route rip`, `show ip protocols`

Routing dynamiczny — OSPF

```
R1-1(config)# router ospf 1
R1-1(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.0.255 area 0
R1-1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
```

Uwaga: OSPF używa **maski odwrotnej (wildcard mask)**, nie zwykłej maski podsieci — `0.0.0.255` odpowiada masce `255.255.255.0`.

Weryfikacja: `show ip ospf neighbor`, `show ip route ospf`

VLAN i trunking

Tworzenie VLAN i przypisanie portu:

```
SW-1(config)# vlan 10
SW-1(config-vlan)# name Studenci
SW-1(config-vlan)# exit
SW-1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW-1(config-if)# switchport mode access
SW-1(config-if)# switchport access vlan 10
```

Port trunk (przenosi wiele VLAN-ów, np. do routera):

```
SW-1(config)# interface fastEthernet 0/24
SW-1(config-if)# switchport mode trunk
SW-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

Router-on-a-stick — subinterfejsy routera:

```
R1-1(config)# interface gi0/0.10
R1-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1-1(config-subif)# ip address 10.1.10.1 255.255.255.0

R1-1(config)# interface gi0/0.20
R1-1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1-1(config-subif)# ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
```

Listy ACL

Standardowa (filtruje tylko po adresie źródłowym):

```
R1-1(config)# access-list 10 deny host 10.1.0.10
R1-1(config)# access-list 10 permit any
```

Rozszerzona (adres źródłowy, docelowy, protokół, port):

```
R1-1(config)# access-list 110 deny icmp 10.1.0.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255
R1-1(config)# access-list 110 permit tcp 10.1.0.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255 eq 80
R1-1(config)# access-list 110 permit ip any any
```

Zastosowanie na interfejsie:

```
R1-1(config)# interface gi0/1
R1-1(config-if)# ip access-group 110 in
```

Weryfikacja: `show access-lists`

Serwer DHCP na routerze

```
R1-1(config)# ip dhcp excluded-address 10.1.0.1 10.1.0.10
R1-1(config)# ip dhcp pool LAN-PULA
R1-1(dhcp-config)# network 10.1.0.0 255.255.255.0
R1-1(dhcp-config)# default-router 10.1.0.1
R1-1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1-1(dhcp-config)# lease 7
```

Weryfikacja: `show ip dhcp binding`

Bezpieczeństwo warstwy 2

Port security (ograniczenie liczby adresów MAC na porcie):

```
SW-1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW-1(config-if)# switchport mode access
SW-1(config-if)# switchport port-security
SW-1(config-if)# switchport port-security maximum 2
SW-1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

DHCP snooping (ochrona przed nieautoryzowanym serwerem DHCP):

```
SW-1(config)# ip dhcp snooping
SW-1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
SW-1(config)# interface fastEthernet 0/24
SW-1(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

Szybka diagnostyka

```
R1-1# ping 10.1.1.2                # sprawdzenie łączności warstwy 3
R1-1# traceroute 10.1.2.10         # sprawdzenie trasy pakietu
R1-1# show ip interface brief      # który interfejs jest down?
R1-1# show running-config interface gi0/0 # konfiguracja jednego, konkretnego
interfejsu
R1-1# show ip route                # czy jest trasa do celu?
```

R1-1# show access-lists	# czy ACL nie blokuje ruchu (licznik
"matches")?	
R1-1# debug ip icmp	# podgląd komunikatów ICMP na żywo (użyj
ostrożnie, dużo logów)	
R1-1# undebug all	# wyłączenie wszystkich aktywnych debugów